(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214611151 U
(45)授权公告日 2021.11.05

(21)申请号 202023312215.7

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 昆山墨佳工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市张浦镇长顺路288号3号房

(72)发明人 陈小蓉 王海港

(74)专利代理机构 苏州根号专利代理事务所(普通合伙) 32276
代理人 项丽

(51)Int.Cl.
B66C 1/54(2006.01)

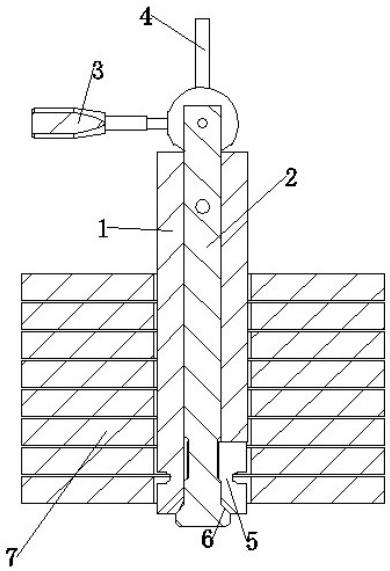
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于具有通孔结构产品的吊装夹具

(57)摘要

本实用新型涉及用于具有通孔结构产品的吊装夹具，包括柱状外壳，柱状外壳内设置有中心轴，中心轴的上端连接有与之的联动把手，柱状外壳上还设置有连接杆，柱状外壳的下端连接有多个异形卡爪，异形卡爪的一端与中心轴弹性连接，另一端紧贴中心轴，异形卡爪包围在中心轴的外围面，中心轴的下端设置有中心轴块，中心轴块为圆台结构，中心轴块的端面的直径自与中心轴连接端面起逐渐增大；将柱状外壳放入产品的通孔内，放置好后，转动把手带动中心轴向上，此时中心轴块也随之向上，中心轴块的斜面就会滑动使得卡爪向四周扩散，将产品勾住，然后吊装件向上提拉，整体结构简单，单人就可进行操作，可以迅速的将带有通孔产品的堆垛进行搬运。



CN 214611151 U

1.一种用于具有通孔结构产品的吊装夹具,其特征在于,包括柱状外壳,所述柱状外壳中心设置有通孔,所述通孔上设置有中心轴,所述中心轴的上端通过转轴连接有把手,所述把手与所述中心轴相联动,所述柱状外壳上还设置有连接杆,所述连接杆用于连接吊装件,所述柱状外壳的下端连接有多个异形卡爪,所述异形卡爪的一端与所述柱状外壳弹性连接,另一端紧贴所述中心轴设置,多个所述的异形卡爪包围在所述中心轴的外围面,所述中心轴的下端设置有中心轴块,所述中心轴块与所述中心轴的中心线在同一竖直线内,所述中心轴块为圆台结构,所述中心轴块的上端面与所述中心轴连接,所述中心轴块的端面的直径自与所述中心轴连接端面起逐渐增大。

2.根据权利要求1所述的一种用于具有通孔结构产品的吊装夹具,其特征在于:所述柱状外壳上还设置有多个竖直方向的竖直凹槽,每个所述的竖直凹槽内均对应设置有异形卡爪。

3.根据权利要求1所述的一种用于具有通孔结构产品的吊装夹具,其特征在于:所述中心轴和所述中心轴块为一体成型结构。

4.根据权利要求1所述的一种用于具有通孔结构产品的吊装夹具,其特征在于:所述连接杆包括竖直连接杆和水平连接杆,所述水平连接杆贯穿所述柱状外壳,所述竖直连接杆设置在水平连接杆的两侧。

一种用于具有通孔结构产品的吊装夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物体吊装装夹的技术领域，特别是涉及用于具有通孔结构产品的吊装夹具。

背景技术

[0002] 目前，用于吊装具有通孔产品的堆垛，并将其运送到指定位置，采用传统的吊装的夹具一方面难以夹取或者夹取费时，另一方面吊装的时候夹具安装也比较复杂，不能很省力的实现对具有通孔产品的的堆垛夹持。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是要提供用于具有通孔结构产品的吊装夹具，解决了现有吊装夹具装夹困难的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型提供了用于具有通孔结构产品的吊装夹具，包括柱状外壳，所述柱状外壳中心设置有通孔，所述通孔上设置有中心轴，所述中心轴的上端通过转轴连接有把手，所述把手与所述中心轴相联动，所述柱状外壳上还设置有连接杆，所述连接杆用于连接吊装件，所述柱状外壳的下端连接有多个异形卡爪，所述异形卡爪的一端与所述中心轴弹性连接，另一端紧贴所述中心轴设置，多个所述的异形卡爪包围在所述中心轴的外围面，所述中心轴的下端设置有中心轴块，所述中心轴块与所述中心轴的中心线在同一竖直线内，所述中心轴块为圆台结构，所述中心轴块的上端面与所述中心轴连接，所述中心轴块的端面的直径自与所述中心轴连接端面起逐渐增大。

[0006] 优选地，所述柱状外壳上还设置有多个竖直方向的竖直凹槽，每个所述的竖直凹槽内均对应设置有异形卡爪。

[0007] 优选地，所述中心轴和所述中心轴块为一体成型结构。

[0008] 优选地，所述连接杆包括竖直连接杆和水平连接杆，所述水平连接杆贯穿所述柱状外壳，所述竖直连接杆设置在水平连接杆的两侧。

[0009] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0010] 本实用新型的一种用于具有通孔结构产品的吊装夹具包括柱状外壳，柱状外壳的中心设置有竖直的通孔，通孔内设置有中心轴，中心轴的上端设置有可以带动中心轴上下活动的把手，中心轴的下方设置有圆台形状的中心轴块，中心轴块的端面直径至与中心轴的接触面起逐渐增大，柱状外壳内壁还连接有多个异形的卡爪，卡爪的一端与柱状外壳通过弹簧组件弹性连接，另一端围设在中心轴上，紧贴其设置，柱状外壳上还设置有连接杆，所述连接杆用于连接吊装件，将柱状外壳放入产品的通孔内，放置好后，转动把手带动中心轴向上，此时中心轴块也随之向上，中心轴块的斜面就会滑动使得卡爪向四周扩散，将产品勾住，然后吊装件向上提拉，整体结构简单，单人就可进行操作，可以迅速的将带有通孔产品的堆垛进行搬运。

附图说明

[0011] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

[0012] 图1是本实用新型优选实施例的使用时位置示意图；

[0013] 图2是本实用新型优选实施例的剖面结构示意图；

[0014] 图3是本实用新型优选实施例的另一剖面结构示意图。

[0015] 其中，附图标记说明如下：

[0016] 1、柱状外壳；2、中心轴；3、把手；4、连接杆；5、异形卡爪；6、中心轴块；7、产品。

具体实施方式

[0017] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0019] 参照图1所示，本实用新型作用在带有通孔结构的产品7的堆垛中，用于搬运堆垛到达合适位置。

[0020] 参照图2和图3所示，本实用新型包括柱状外壳1，柱状外壳1的中心设置有通孔，通孔内设置有中心轴2，中心轴2竖直延伸到通孔的底部并穿过通孔，柱状外壳1的外壁上设置有连接杆4，连接杆4包括竖直连接杆和水平连接杆，水平连接杆穿过柱状外壳1，两端连接有竖直连接杆，竖直连接杆连接在吊装件上，设置水平连接杆的目的在于防止偏转，可以保证运输过程的平稳。中心轴2的上端通过转轴连接有把手3，当把手3向上时，可以使得中心轴2向上，把手向下，就可以带动中心轴2向下活动。

[0021] 柱状外壳1的下端的内壁上设置有多个异形卡爪5，异形卡爪5设置有三个，一端通过弹簧机构弹性的连接在柱状外壳1内壁，另一端紧贴中心轴设置，三个异形卡爪5将中心轴进行包围，中心轴2的下端设置有中心轴块6，中心轴块6与中心轴的中心线在同一竖直线内，中心轴块6为圆台结构，中心轴块6的上端面与中心轴2连接，中心轴块6的端面的直径自与中心轴2连接端面起逐渐增大。不使用时，异形卡爪5将中心轴2进行包围，当中心轴2向上提升时，由于中心轴块6的直径较大，就会推动异形卡爪5向四周扩散，进而将产品7抓牢。

[0022] 柱状外壳1上还设置有多个竖直方向的竖直凹槽，每个竖直凹槽内均对应设置有异形卡爪5。凹槽的作用一方面是为了更好的安装卡爪和弹簧结构，另一方面，设置凹槽后才能使得卡爪更好的向外延伸，否则延伸的路径非常的小。

[0023] 具体工作时，将柱状外壳1放置在产品的通孔内，放置好后，抓紧把手3向上，这时中心轴2向上，中心轴块6向上，中心轴块6将异形卡爪5撑开，向四周扩散，然后将产品7抓牢，这时吊装件带动连接件向上，吊起产品，并将其放置在合适位置。操作方便又简单，单人

即可实施。

[0024] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围,凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

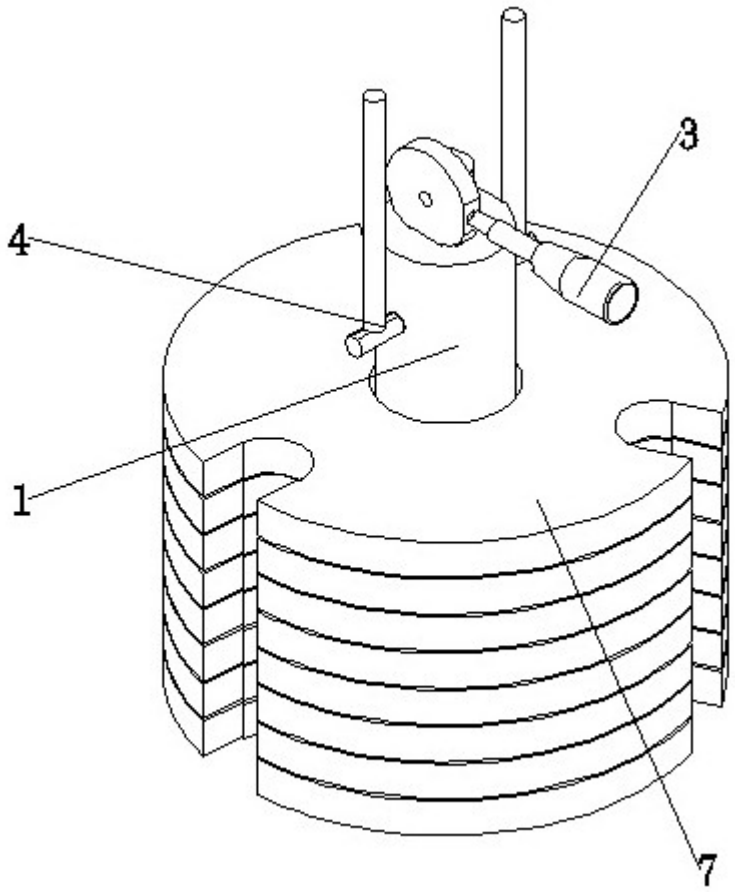


图1

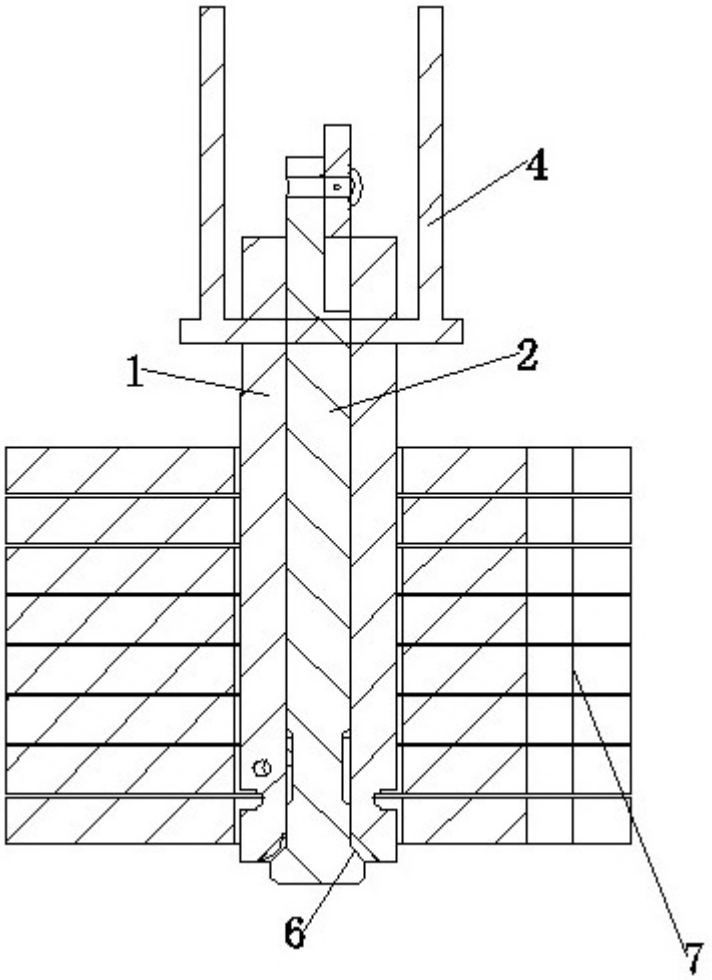


图2

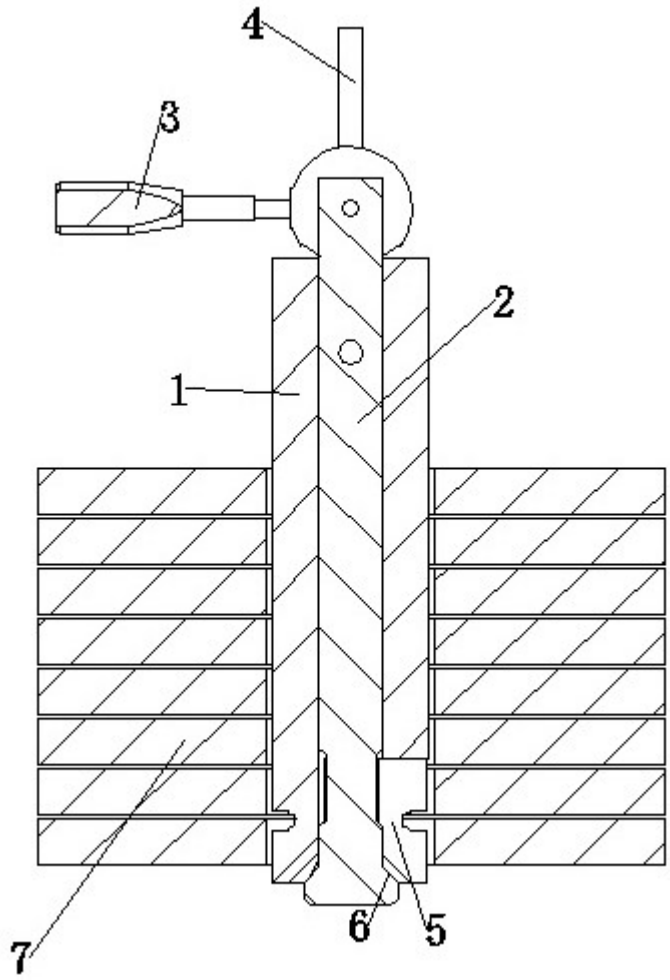


图3